

面向电力系统时域仿真的物理平衡约束时间积分： 问题框架、与数值模态失真的联系及验证路线

2026 年 9 月 30 日

摘要

本文首先固定一个明确的电力系统数值问题，而不是先从某一种具体格式出发。电力系统时域仿真（Time-Domain Integration, TDI）依赖数值积分器，因此实际得到的动态模态、阻尼、频率和故障后轨迹均包含数值离散带来的失真。已有工作已经建立了用离散矩阵铅笔比较连续系统模态与数值模态的方法，并表明不同 TDI 格式会引入过阻尼、欠阻尼、频率偏移甚至数值失稳。本文关注一个互补的构造问题：

能否在不显著改变一个高效基积分器的前提下，对每一步做低维、最小扰动的物理平衡校正，使离散轨迹严格满足原系统的物理功率-能量关系，并据此降低 *electromechanical modes* 的 *artificial numerical damping*，同时不引入不可接受的 *frequency/phase distortion*？

该问题不限于 SAV，也不把“精确能量平衡”本身作为最终目标。物理平衡只是约束手段；最终评价量是电力系统 TDI 中已有的动态模态失真、阻尼比失真、频率误差、转子角/转速轨迹误差、故障后暂态响应以及计算成本。本文给出问题定义、与已有 TDI 模态失真框架的接口、候选算法结构、可验证假设和实验路线。

1 研究问题不是“再造一个保能量格式”

电力系统动态仿真通常写成微分-代数方程

$$E\dot{x} = \phi(x), \quad (1)$$

其中 x 同时包含动态状态和代数变量。实际仿真必须用离散时间积分方法，因而得到的并不是连续系统本身，而是某个依赖步长 h 的离散动力系统。

已有电力系统 TDI 文献已经指出，积分方法会改变系统的动态模态。若连续线性化模型为

$$E\Delta\dot{x} = A\Delta x, \quad (2)$$

其连续模态由矩阵铅笔 $sE - A$ 决定。一个给定 TDI 方法线性化后产生离散系统

$$\tilde{E}y_n = \tilde{A}y_{n-1}, \quad (3)$$

离散特征值 $\tilde{z}_k$ 可映射回 s -平面：

$$\tilde{s}_k = \frac{1}{h} \log \tilde{z}_k. \quad (4)$$

因此可以定义

$$d_{s,k} = \tilde{s}_k - s_k, \quad d_{\zeta,k} = \tilde{\zeta}_k - \zeta_k, \quad (5)$$

分别度量动态模态和阻尼比的数值失真。

Tzounas、Dassios 与 Milano 已经系统化了上述分析，并用于 FEM、RK4、Backward Euler、Implicit Trapezoidal、DIRK 和 BDF2 等常用格式。因此本文不再把“分析某积分器会不会失真”当作新问题。

本文要研究的是其逆问题：

问题 1 (构造问题). 给定一个计算上有吸引力的基积分器，能否用一个低维后处理或校正步骤，使接受的离散状态严格满足原物理系统的一步功率-能量平衡，并在此约束下尽量少地改变基积分器的状态，从而改善电力系统动态模态的数值阻尼特性？

换言之，已有工作主要解决

给定 TDI 方法 $\rightarrow$ 测量 modal distortion,

而本文研究

给定高效基积分器 $\rightarrow$ 施加 physical-balance constraint $\rightarrow$ 研究 distortion 如何改变.

2 为什么“物理能量平衡”值得作为约束

2.1 Swing 动力学中的物理平衡

先从能够清楚定义机电能量的多机 Swing 模型出发：

$$M\dot{\omega} + D\omega + \nabla V(\delta) = 0, \quad \dot{\delta} = \omega, \quad (6)$$

其中 $M \succ 0$, $D \succeq 0$ 。定义物理机电能量

$$H(\delta, \omega) = \frac{1}{2} \omega^\top M \omega + V(\delta). \quad (7)$$

连续系统满足

$$\frac{dH}{dt} = -\omega^\top D \omega. \quad (8)$$

若还存在外部非保守功率输入 P_{ext} ，则更一般地写成

$$\frac{dH}{dt} = P_{\text{ext}} - P_{\text{diss}}. \quad (9)$$

这里的关键不是“能量必须守恒”，而是：

数值积分器不应凭空制造额外的能量注入或额外的数值耗散。

对于有阻尼电网，正确目标不是 $H^{n+1} = H^n$ ，而是离散状态的能量变化应与真实物理功率/耗散的离散积分一致。

2.2 与 numerical damping 的关系

在线性同步点附近,

$$M\ddot{q} + D\dot{q} + Kq = 0. \quad (10)$$

若 $D = 0$, 连续 electromechanical modes 不应出现真实衰减。若一个离散映射

$$x_{n+1} = R_h x_n, \quad x = (q, v), \quad (11)$$

精确保持二次机电能量

$$H_2(x) = \frac{1}{2}q^\top Kq + \frac{1}{2}v^\top Mv, \quad (12)$$

则令

$$G = \begin{bmatrix} K & 0 \\ 0 & M \end{bmatrix}, \quad (13)$$

有

$$R_h^\top G R_h = G. \quad (14)$$

这会排除一类纯由数值格式产生的幅值衰减或增长。

但是式 (??) 并不推出 $R_h = e^{hA}$ 。因此, 精确物理能量平衡可以约束 artificial damping, 却未必消除 numerical dispersion 或 phase/frequency error。

这给出本文最重要的科学假设, 而不是预设结论:

physical-balance correction 主要改善 damping distortion, 但 frequency distortion 必须独立评估。

(15)

3 本文真正要回答的三个问题

Q1: 物理平衡约束是否真的降低 numerical damping ? 对 dominant electromechanical mode, 比较基积分器与校正后方法的

$$d_{\zeta,k}(h) = \tilde{\zeta}_k(h) - \zeta_k. \quad (16)$$

如果物理平衡约束不能显著改善 $d_{\zeta,k}$, 则继续强调 exact energy balance 没有足够电力系统意义。

Q2: 改善 damping distortion 的代价是什么 ? 同时比较

$$\Delta\omega_k = \text{Im } \tilde{s}_k - \text{Im } s_k, \quad (17)$$

以及完整模态误差

$$|d_{s,k}|. \quad (18)$$

如果校正只是把误差从实部转移到虚部, 即 damping 更准但 frequency/phase 更差, 则必须明确给出 trade-off, 而不能把“精确能量”直接等同于“轨迹更准”。

Q3: small-signal 改善是否能传递到 nonlinear fault TDS ? 在三相故障、切线、机组跳闸等大扰动下, 比较 rotor speed、relative rotor angle、first-swing peak、post-fault oscillation damping、CCT 和计算成本。目标是验证 small-signal 中观察到的模态变化是否仍能解释 nonlinear TDS 的差异。

4 候选方法：基积分器外加一步物理平衡校正

本文暂不把方法绑定到 SAV。设一个任意基积分器从 x_n 给出 provisional state

$$x^* = \Psi_h(x_n). \quad (19)$$

定义一步离散物理平衡泛函

$$\mathcal{B}_n(x) = H(x) - H(x_n) - Q_n(x_n, x), \quad (20)$$

其中 Q_n 是对真实功率输入/耗散的离散积分。对纯阻尼 Swing，一个简单实例为

$$Q_n = -h \left(\frac{\omega_n + \omega}{2} \right)^\top D \left(\frac{\omega_n + \omega}{2} \right). \quad (21)$$

最终状态要求

$$\boxed{\mathcal{B}_n(x_{n+1}) = 0.} \quad (22)$$

这意味着本文讨论的 “exact” 是

$$\boxed{\text{exact discrete physical balance}},$$

而不是声称数值方法能够精确计算连续时间积分 $\int_{t_n}^{t_{n+1}} P(t) dt$ 。

4.1 最小扰动原则

给定 SPD 度量矩阵 G_n ，定义

$$\|\Delta x\|_{G_n}^2 = \Delta x^\top G_n \Delta x. \quad (23)$$

理想校正是

$$\begin{aligned} \min_{\Delta x} \quad & \frac{1}{2} \|\Delta x\|_{G_n}^2, \\ \text{s.t.} \quad & \mathcal{B}_n(x^* + \Delta x) = 0. \end{aligned} \quad (24)$$

为了避免每一步求解一个高维非线性 KKT 系统，可在 provisional state 处取

$$b_n = \nabla \mathcal{B}_n(x^*), \quad d_n = G_n^{-1} b_n, \quad (25)$$

沿

$$x_{n+1} = x^* + \lambda d_n \quad (26)$$

解一个标量方程

$$\mathcal{B}_n(x^* + \lambda d_n) = 0. \quad (27)$$

线性化意义下，

$$\Delta x = -\frac{\mathcal{B}_n(x^*)}{b_n^\top G_n^{-1} b_n} G_n^{-1} b_n + O(\mathcal{B}_n(x^*)^2), \quad (28)$$

因此该方向是在所选 metric 下的一阶最小扰动方向。

若需要保持 COI、总动量或其他线性结构，可把 $G_n^{-1} b_n$ 投影到相应切空间。这些属于算法实现细节，不应取代本文的电力系统主问题。

5 与当前仓库实现的关系

当前仓库中已有的 `minimum_balance_ecsav.py` 实现了一个具体原型：

- (1) 用线性隐式 predictor 产生 provisional state；
- (2) 计算原始物理平衡残差；
- (3) 在步长相关 metric 下构造 COI-compatible correction direction；
- (4) 解一个标量非线性方程，使接受状态满足离散物理能量平衡；
- (5) 再将辅助变量 reset 到物理状态。

但本文不再把 SAV predictor 视为问题定义的一部分。SAV 只是当前原型的一种低成本 predictor。真正需要验证的是：

同一个 physical-balance correction 放在不同 base integrator 上，是否对 power-system modal distortion 有稳定

因此后续至少应比较：

ITM, RK4, 2S-DIRK, 当前 linearly implicit predictor,

以及这些方法各自加/不加 physical-balance correction 的结果。

6 与 Tzounas–Dassios–Milano 框架的直接接口

已有 matrix-pencil 框架不需要被替代，反而应直接作为本文的主要分析工具。

给定校正后的 one-step map

$$x_{n+1} = \Phi_h(x_n), \quad (29)$$

在同步稳态 x_o 处线性化：

$$\Delta x_{n+1} = R_h^{\text{PB}} \Delta x_n. \quad (30)$$

计算 R_h^{PB} 对应的离散特征值 $\tilde{z}_k^{\text{PB}}$ ，映射为

$$\tilde{s}_k^{\text{PB}} = \frac{1}{h} \log \tilde{z}_k^{\text{PB}}. \quad (31)$$

最终直接报告

$$d_{s,k}^{\text{PB}} = \tilde{s}_k^{\text{PB}} - s_k, \quad d_{\zeta,k}^{\text{PB}} = \tilde{\zeta}_k^{\text{PB}} - \zeta_k. \quad (32)$$

这样，本文不创造新的“相位精度指标”或“安全失真指标”，而直接使用已有 power-system TDI literature 中的 numerical modal distortion 指标。

7 故障和拓扑切换：本文的 nonlinear 场景

电力系统暂态仿真包含

$$\text{pre-fault} \rightarrow \text{fault-on} \rightarrow \text{post-fault}$$

三个连续动力学区间。每次拓扑切换都会改变网络势能或功率函数，因此物理系统本身允许一个由拓扑变化导致的能量跳变。本文的目标不是消除该真实跳变，而是：

连续区间内不引入额外 numerical energy drift；切换点只保留由模型变化带来的 physical jump。

(33)

数值实现必须 event-align fault inception 和 clearing time，不能让一个固定步长跨过拓扑切换点后仍声称满足单一模型下的能量平衡。

8 验证路线

实验设计应首先复现已有 TDI 文献，而不是从自定义 toy problem 开始。

8.1 Stage I: small-signal numerical distortion

在 WSCC 9-bus 或 Kundur two-area 系统上：

- (1) 求连续 DAE / reduced dynamic model 的关键 electromechanical modes s_k ；
- (2) 对每一种 base method 求 $\tilde{s}_k(h)$ ；
- (3) 对其 physical-balance corrected version 求 $\tilde{s}_k^{\text{PB}}(h)$ ；
- (4) 比较

$$d_{\zeta,k}(h), \quad \text{Im } d_{s,k}(h), \quad |d_{s,k}(h)|.$$

第一目标不是证明“我们全面最好”，而是验证：

physical balance 是否系统地抑制 damping distortion，以及这会不会换来更大的 frequency distortion。

8.2 Stage II: nonlinear disturbance

沿 Tzounas 等人的验证方式，在同一系统上施加：

- 三相短路及故障切线；
- 发电机跳闸；
- 负荷突变；
- 不同故障清除时间。

比较：

$$\|\omega_i - \omega_i^{\text{ref}}\|, \quad \|\delta_i - \delta_i^{\text{ref}}\|, \tag{34}$$

以及 first-swing peak、振荡衰减包络和 CCT。

8.3 Stage III: accuracy–cost comparison

不采用“所有方法固定同一个 h ”作为唯一比较，因为不同积分器允许的有效步长不同。应同时给出：

$$\text{modal distortion tolerance} \longrightarrow \text{maximum usable } h \longrightarrow \text{wall-clock cost.} \quad (35)$$

这与已有 TDI 文献按相同 $|d_s|$ 比较不同方法的思想保持一致。

9 成功与失败判据

本文不能把“能量残差达到 10^{-15} ”本身当作成功。

支持该方法的结果： 若在相同或相近计算成本下，physical-balance correction 能显著降低 $|d_{\zeta,k}|$ 和 nonlinear post-fault damping error，同时 $|\text{Im } d_{s,k}|$ 没有明显恶化，则说明物理平衡约束确实对 power-system TDI 有价值。

部分支持： 若 damping distortion 明显减小，但 frequency/phase distortion 增大，则应把工作定位为一个明确的 accuracy trade-off，并研究 metric 或 correction direction 是否能在二者之间调节。

否定结果： 若 exact physical balance 对 $d_{\zeta,k}$ 、轨迹或允许步长均没有稳定改善，或者 correction 成本抵消了步长收益，则说明该路线更适合数值分析而非电力系统 TDI 应用，应该及时停止扩大理论。

10 本文暂时不做的事情

为避免再次偏向纯数学，当前正文不以以下内容作为主贡献：

- 不讨论“任意积分器都能包装”的最大一般性；
- 不继续展开 quartic critical point、任意阶退化和高阶曲率投影；
- 不以 M1/M2/M3 metric-nearest expansion 作为主线；
- 不声称 exact energy balance 自动意味着更小 trajectory error；
- 不把 SAV 作为方法身份。

上述内容可在真正证明对 power-system modal distortion 有价值后，再作为附录或后续数值分析工作。

11 当前最小论文主线

因此，当前最小可发表问题应被固定为：

已知传统电力系统时间积分方法会扭曲 electromechanical modes, 并可能引入 artificial over/under-damping。本文研究: 在不更换高效基积分器的前提下, 通过一步低维、最小扰动的 physical-balance correction, 使接受状态严格满足原系统的离散物理功率-能量关系; 随后使用已有 matrix-pencil TDI framework 检验该约束是否真正降低 damping distortion, 以及它对 frequency/phase distortion、故障后暂态轨迹和计算成本的影响。

如果上面的句子最终不能被仿真数据支持, 则不应该继续围绕该方法扩展更多数学。

参考文献

- [1] G. Tzounas, I. Dassios, and F. Milano, Small-Signal Stability Analysis of Numerical Integration Methods, *IEEE Transactions on Power Systems*, 2022.
- [2] K. Huang and K. Sun, A Study on Energy Preservability of Runge–Kutta Methods in Power System Simulation, in *Proc. IEEE Power & Energy Society General Meeting*, 2022.
- [3] Earlier work on symplectic integration for power-system transient stability is retained here as a literature anchor; the final manuscript should replace this placeholder with the exact bibliographic record after the literature audit is completed.